LAB 02 — NoSQL

MongoDB Atlas Free và Google Cloud Shell (Python / PyMongo)

Introduction to Data Science | Trên lớp + Homework

1. Mục tiêu, chuẩn bị

- Tạo database/collection/document MongoDB; phân biệt embedded documents NoSQL và bảng quan hệ SQL.
- Dùng CRUD, truy vấn trường lồng nhau, aggregation, $lookup và index.
- Gmail cá nhân, Google Cloud Shell và MongoDB Atlas Free. MongoDB Atlas là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL được quản lý (managed database service), do MongoDB cung cấp. Dịch vụ sử dụng hạ tầng đám mây để triển khai và vận hành cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể lựa chọn nhà cung cấp hạ tầng như Google Cloud và chọn vùng địa lý (region) được Atlas hỗ trợ, tùy theo loại cluster và cấu hình sử dụng.

2. Nội dung

Đăng ký Atlas và cluster
Kết nối, tạo dữ liệu
CRUD và truy vấn
Aggregation, $lookup
Index và so sánh mô hình
Nộp bài

3. Tạo MongoDB Atlas Free cluster

1. Truy cập https://www.mongodb.com/cloud/atlas/register ; chọn Sign up with Google và đăng nhập Gmail.
2. Hoàn thành thông tin tài khoản; tạo project DataScienceLab nếu chưa có.
3. Chọn Create/Build a Database → Free (M0). KHÔNG chọn Flex, Dedicated hay Upgrade.
4. Chọn provider Google Cloud và region có Free nếu khả dụng; nếu không, có thể dùng provider khác có Free, ghi rõ trong báo cáo. Đặt tên DSCluster.
5. Tạo Database User student_lab cùng mật khẩu mạnh trong Security Quickstart. Ghi mật khẩu riêng, không đưa vào bài nộp.
6. Cluster → Connect → Drivers → Python: sao chép mẫu URI mongodb+srv://... để kết nối.

Atlas Free có giới hạn tài nguyên và chỉ một Free cluster mỗi project. Không nhập thẻ thanh toán hoặc chọn gói trả phí cho bài thực hành.

4. Mở Google Cloud Shell và IP Access List

7. Vào https://shell.cloud.google.com/ bằng Gmail và mở terminal.
8. Chạy curl -4 https://api.ipify.org để xem IP đầu ra của Cloud Shell.
9. Mở Atlas → Security → Network Access → Add IP Address. Thêm IP vừa nhận (hoặc /32). “Add My Current IP” trên trình duyệt có thể là IP khác Cloud Shell.
10. Nếu kết nối lỗi, kiểm tra lại IP do có thể thay đổi giữa các phiên. Tránh cho phép 0.0.0.0/0 lâu dài.

```
curl -4 https://api.ipify.org
mkdir -p ~/data_science/nosql_lab
cd ~/data_science/nosql_lab
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install "pymongo[srv]"
```

5. Viết chương trình kết nối

Dùng nano connect.py tạo nội dung sau; Ctrl+O, Enter, Ctrl+X để lưu. Trên Cloud Shell chạy python3 connect.py và dán URI khi được hỏi (ký tự sẽ không hiển thị).

```
from getpass import getpass
from pymongo import MongoClient

def get_database():
    uri = getpass('Paste complete Atlas URI: ')
    client = MongoClient(uri, serverSelectionTimeoutMS=12000)
    client.admin.command('ping')
    print('Connected successfully')
    return client['sales_nosql']

if __name__ == '__main__':
    db = get_database()
    print('Database:', db.name)
```

Cần thay placeholder <db_password> trong URI. Nếu mật khẩu chứa ký tự dành riêng cho URL (như @, %, /), phải URL-encode; nên tạo mật khẩu chữ và số đủ mạnh để thao tác ban đầu đơn giản. Không ghi URI có mật khẩu vào file hoặc ảnh nộp. Timeout → kiểm tra IP, DNS, cluster; AuthenticationFailed → kiểm tra user/password.

6. Tạo bộ dữ liệu NoSQL

Sử dụng cùng dữ liệu với bài SQL. Mỗi order chứa mảng embedded items. Tạo seed.py với mã dưới đây, chỉ chạy khi collections còn rỗng.

```
from connect import get_database
db = get_database()
if any(db[c].count_documents({}) for c in ('customers','products','orders')):
    raise SystemExit('Data already exists. Use a fresh database.')
customers = [
 {'customer_id':1,'name':'An','city':'Hanoi'},
 {'customer_id':2,'name':'Binh','city':'Hanoi'},
 {'customer_id':3,'name':'Chi','city':'Danang'},
 {'customer_id':4,'name':'Dung','city':'HCMC'},
 {'customer_id':5,'name':'Ha','city':'Hanoi'}]
products = [
 {'product_id':101,'name':'Laptop','category':'Electronics','price':15000000},
 {'product_id':102,'name':'Mouse','category':'Accessories','price':250000},
 {'product_id':103,'name':'Keyboard','category':'Accessories','price':650000},
 {'product_id':104,'name':'Monitor','category':'Electronics','price':3500000},
 {'product_id':105,'name':'Headphones','category':'Accessories','price':800000}]
orders = [
 (1001,1,'2026-10-01',[(101,1),(102,2)]),
 (1002,2,'2026-10-02',[(103,1),(104,1)]),
 (1003,1,'2026-10-05',[(105,2)]),
 (1004,3,'2026-10-06',[(101,1)]),
 (1005,4,'2026-10-07',[(102,3)]),
 (1006,5,'2026-10-08',[(104,2)])]
db.customers.insert_many(customers)
db.products.insert_many(products)
by_id = {p['product_id']: p for p in products}
docs = []
for oid,cid,date,lines in orders:
    items = [{'product_id':pid,'name':by_id[pid]['name'],
              'price':by_id[pid]['price'],'quantity':qty}
             for pid,qty in lines]
    docs.append({'order_id':oid,'customer_id':cid,
                 'order_date':date,'items':items})
db.orders.insert_many(docs)
for name in ('customers','products','orders'):
    print(name, db[name].count_documents({}))
```

```
python3 seed.py
```

Kỳ vọng: customers 5, products 5, orders 6. Kiểm tra trên Atlas → Data Explorer/Browse Collections → sales_nosql. Nhiệm vụ: mở một order, quan sát trường items là array các document.

7. Ví dụ CRUD và truy vấn

Tạo lab_queries.py theo mã sau và chạy python3 lab_queries.py. Các lệnh là PyMongo trong Python, không phải cú pháp shell mongosh.

```
from connect import get_database
db = get_database()
for d in db.customers.find({'city':'Hanoi'}, {'_id':0}):
    print(d)
for d in db.orders.find({'items.product_id':101}):
    print('Order containing Laptop:', d['order_id'])
if db.customers.count_documents({'customer_id':6}) == 0:
    db.customers.insert_one({'customer_id':6,'name':'Lan','city':'Hue'})
db.customers.update_one({'customer_id':6},{'$set':{'city':'Danang'}})
db.customers.delete_one({'customer_id':6})
print('Customers:', db.customers.count_documents({}))
```

8. Bài tập bắt buộc

Mã	*Yêu cầu*
N01	Liệt kê tất cả customers (find)
N02	Khách hàng ở Hanoi
N03	Sản phẩm giá > 1 triệu ($gt)
N04	Sắp xếp theo giá giảm dần
N05	Thêm khách hàng mới (insert_one)
N06	Sửa thành phố (update_one)
N07	Xóa khách vừa thêm (delete_one)
N08	Đếm khách theo thành phố ($group)
N09	Đơn hàng chứa Laptop (mảng items)
N10	Tổng tiền từng đơn ($unwind, $group)
N11	Doanh thu theo khách hàng
N12	Ghép orders với customers ($lookup)
N13	Khách có ít nhất 2 đơn
N14	Tạo index orders.customer_id
N15	Giải thích embedded vs reference

9. Ví dụ aggregation tổng hợp dữ liệu

Chèn mã dưới đây trong file Python sau dòng db = get_database(). Ví dụ N10:

```
pipeline = [
 {'$unwind':'$items'},
 {'$group':{'_id':'$order_id',
            'total':{'$sum':{'$multiply':[
                '$items.price','$items.quantity']}}}},
 {'$sort':{'total':-1}}
]
for x in db.orders.aggregate(pipeline): print(x)
```

Ví dụ N12:

```
pipeline = [
 {'$lookup':{'from':'customers','localField':'customer_id',
             'foreignField':'customer_id','as':'customer'}},
 {'$unwind':'$customer'},
 {'$project':{'_id':0,'order_id':1,'name':'$customer.name'}}
```

```
]
for x in db.orders.aggregate(pipeline): print(x)
```

Index mẫu: db.orders.create_index("customer_id"). Có thể kiểm tra execution plan bằng explain nếu dịch vụ cho phép. Dữ liệu mẫu quá nhỏ để kết luận về tốc độ.

10. Bài tập bổ sung - homework

- Tạo dữ liệu giả lập ít nhất 500 đơn hàng, mỗi đơn có 1–5 sản phẩm.
- N16: Doanh thu theo thành phố; N17: 3 sản phẩm có doanh thu cao nhất; N18: khách chưa đặt hàng qua $lookup.
- N19: thêm discount không đồng nhất giữa document, xử lý trường thiếu bằng $ifNull.
- N20: phân tích nhúng dữ liệu với tham chiếu, và việc giá ở products thay đổi không cập nhật items.price trong đơn hàng cũ.
- N21: tạo index, phân tích kết quả explain nếu có; N22: đối chiếu JOIN của SQL và $lookup của MongoDB.

11. Nộp bài, chấm điểm

Nộp file có tên StudentID_NoSQL.zip gồm connect.py, seed.py, lab_queries.py, file mã giải các câu N01–N22 và báo cáo PDF 2–3 trang có ảnh Data Explorer, các ảnh chụp màn hình minh chứng.

Tiêu chí	*Điểm*
Thiết lập, seed	2.0
CRUD và filter	2.0
Aggregation, lookup	3.0
Index, giải thích mô hình	1.5
Mở rộng, báo cáo	1.5